



Datei- und Speicherdienste FSRM

Plan

01

Einführung und Installation von FSRM auf Windows Server 2022

02

FSRM: Konfigurieren von Kontingenten

03

FSRM und die Dateifilterung

04

FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

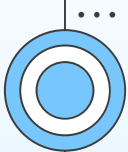
05

FSRM und die Speicherberichte



01

**Einführung und Installation von
FSRM auf Windows Server 2022**



Einführung

FSRM ist ein sehr leistungsstarkes Tool, um die Kontrolle über den eigenen Dateiserver unter Windows Server zu behalten, aber auch um Daten im Laufe der Zeit zu verwalten. Sie werden sehen, dass es mehrere sehr interessante Funktionen gibt, wenn man einen Dateiserver administriert:

- Verwaltung von Kontingenten für Verzeichnisse und Volumes

Zum Beispiel: Begrenzung der "persönlichen" Verzeichnisse der Benutzer auf 1 GB Speicher

- Blockieren / Nur bestimmte Dateierweiterungen zulassen

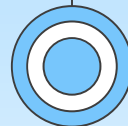
Zum Beispiel: Blockieren von AVI-, MP4-, MKV-Dateien usw.

- Berichte über den Speicher

Zum Beispiel: Kontingente, große Dateien usw.

- Datenklassifizierung

Zum Beispiel: Spezifische Attribute für Dateien



FSRM installieren

Mit PowerShell

Um die Installation über die Befehlszeile aus einer PowerShell-Konsole durchzuführen, lautet der Befehl wie folgt

```
Install-WindowsFeature -Name FS-Resource-Manager, RSAT-FSRM-Mgmt
```

02

FSRM: Quoten konfigurieren

FSRM: Quoten konfigurieren

Die Einrichtung von Quoten ermöglicht es sowohl, die Nutzung des Speicherplatzes auf Ihrem Server zu überwachen, als auch die Kontrolle über diesen Speicherplatz zu behalten.

Windows Server, par l'intermédiaire de FSRM, prend en charge deux types de quotas :

Bedingtes Kontingent: Erlaubt Benutzern, das Limit zu überschreiten, aber der Administrator kann eine Warnung erhalten.

Unbedingtes Kontingent: Verhindert, dass der Benutzer das Limit überschreitet (striktter Modus), in diesem Fall ist es nicht mehr möglich, in das Verzeichnis zu schreiben, wenn das Kontingent erreicht ist.

...

Ein Kontingent mit FSRM konfigurieren

Das Ziel wird sein, ein bedingtes Kontingent von 1 GB auf das freigegebene Verzeichnis "Partage" anzuwenden, das den Mitarbeitern des Unternehmens zugänglich ist, um Dokumente vorübergehend auszutauschen, ohne die E-Mail zu verwenden.

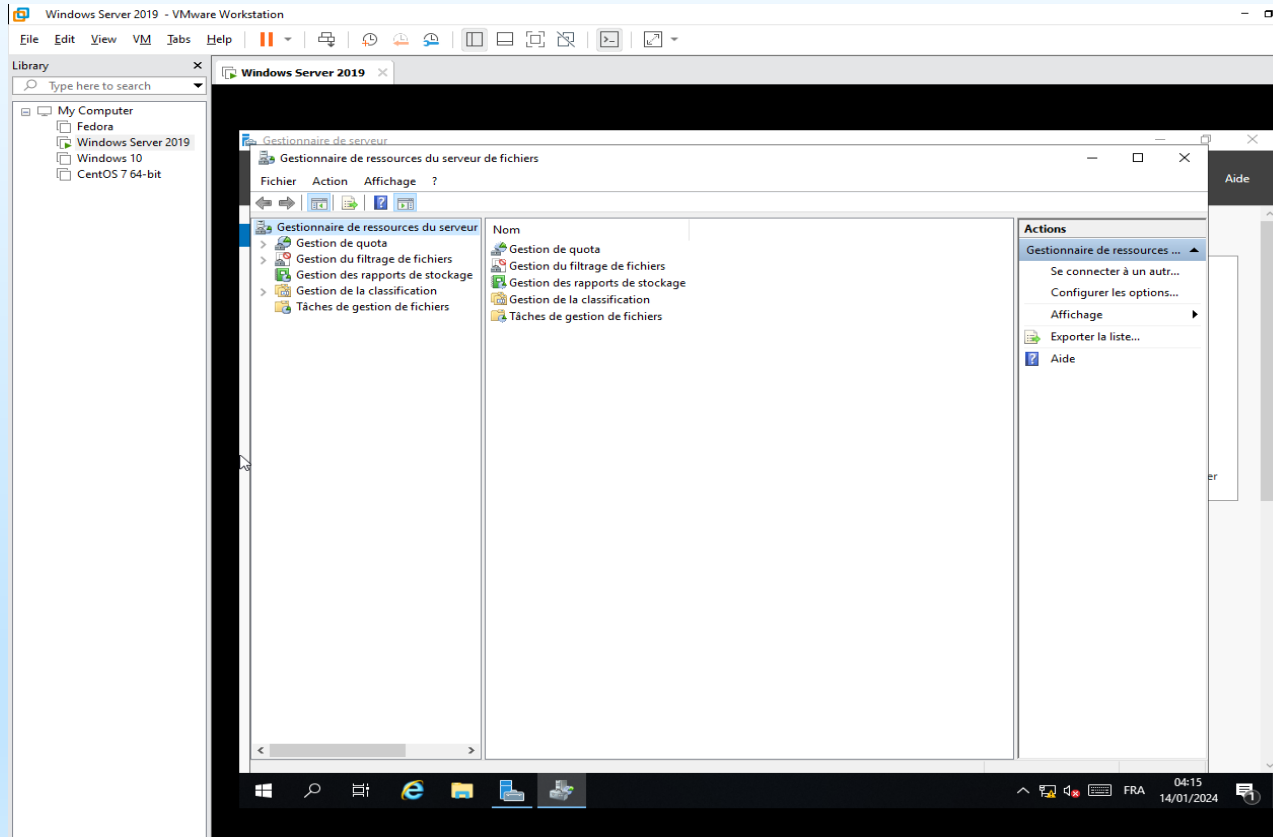
In der FSRM-Konsole ist es der Abschnitt "Kontingentverwaltung", der uns interessieren wird. Er ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Quoten zum Anzeigen der aktiven Regeln, d. h. der Quoten, die bereits für Verzeichnisse konfiguriert wurden

Kontingentvorlagen zum Erstellen einer neuen Vorlage und zum Anzeigen oder Ändern vorhandener Kontingente

...

FSRM: Quoten configureren



FSRM: Quoten konfigurieren

- Gestionnaire de ressources du serveur
 - Gestion de quota
 - Quotas
 - Modèles de quotas
 - Gestion du filtrage de fichiers
 - Gestion des rapports de stockage
 - Gestion de la classification
 - Tâches de gestion de fichiers

Modèle de quota	Limite
Analyser l'utilisation de volume de 200 Go	200 Go
Analyser l'utilisation de volume de 10 To	10,0 To
Analyser l'utilisation de volume de 3 To	3,00 To
Analyser l'utilisation de volume de 5 To	5,00 To
Analyser un partage de 500 Mo	500 Mo
Limite de 10 Go	10,0 Go
Limite de 100 Mo	100 Mo
Limite de 2 Go	2,00 Go
Limite de 200 Mo avec extension de 50 Mo	200 Mo
Limite de 200 Mo pour les rapports d'utilisateurs	200 Mo
Limite de 5 Go	5,00 Go
Limite étendue de 250 Mo	250 Mo

Propriétés du modèle de quota pour Limite de 2 Go

Copier les propriétés du modèle de quota (facultatif) :

Limite de 2 Go

Copier

Paramètres

Nom du modèle :

Limite de 1 Go

Description (facultatif) :

Limite d'espace

Limite :

1.000

Go

☒ Quota inconditionnel : empêcher les utilisateurs de dépasser la limite

☐ Quota conditionnel : autoriser les utilisateurs à dépasser la limite (utilisé pour l'analyse)

Seuils de notification

Seuil	Adresse d...	Journal de...	Commande	Rapports
Avertissement (85 %)	✓			
Avertissement (95 %)	✓	✓		
Avertissement (100 %)	✓	✓		

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

OK

Annuler

FSRM: Quotas konfigurieren

Mettre à jour les quotas dérivés du modèle



Lorsque vous appliquez un modèle à des quotas, les propriétés actuelles du modèle remplacent l'ensemble des propriétés des quotas. Les propriétés de quota personnalisées que vous avez définies sont remplacées.

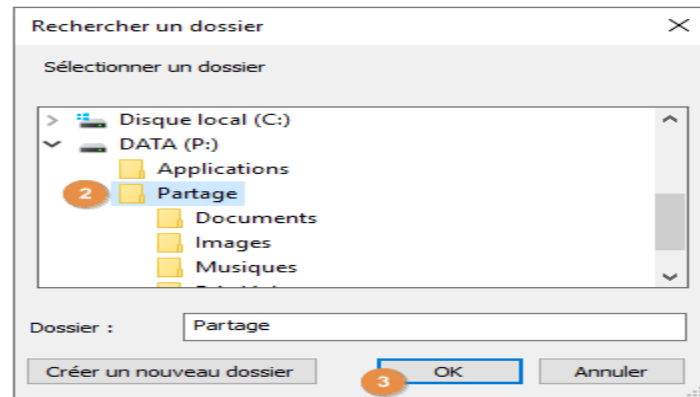
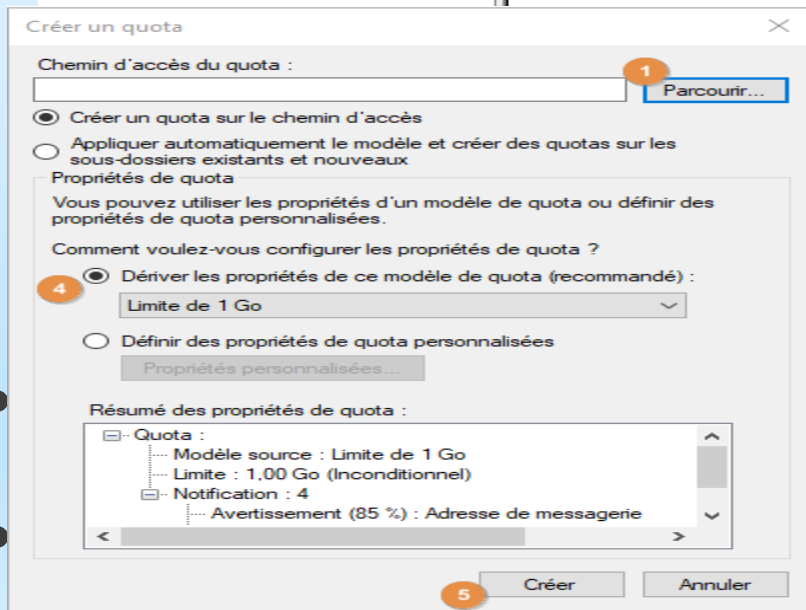
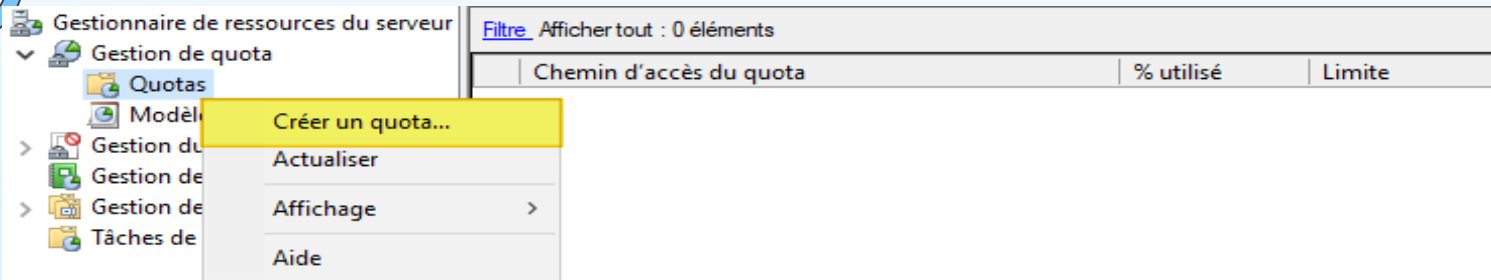
Comment voulez-vous appliquer les modifications du modèle aux quotas existants ?

- ☒ Appliquer le modèle uniquement aux quotas dérivés qui correspondent au modèle d'origine
- ☐ Appliquer le modèle à tous les quotas dérivés
- ☐ Ne pas appliquer le modèle aux quotas dérivés

OK

Annuler

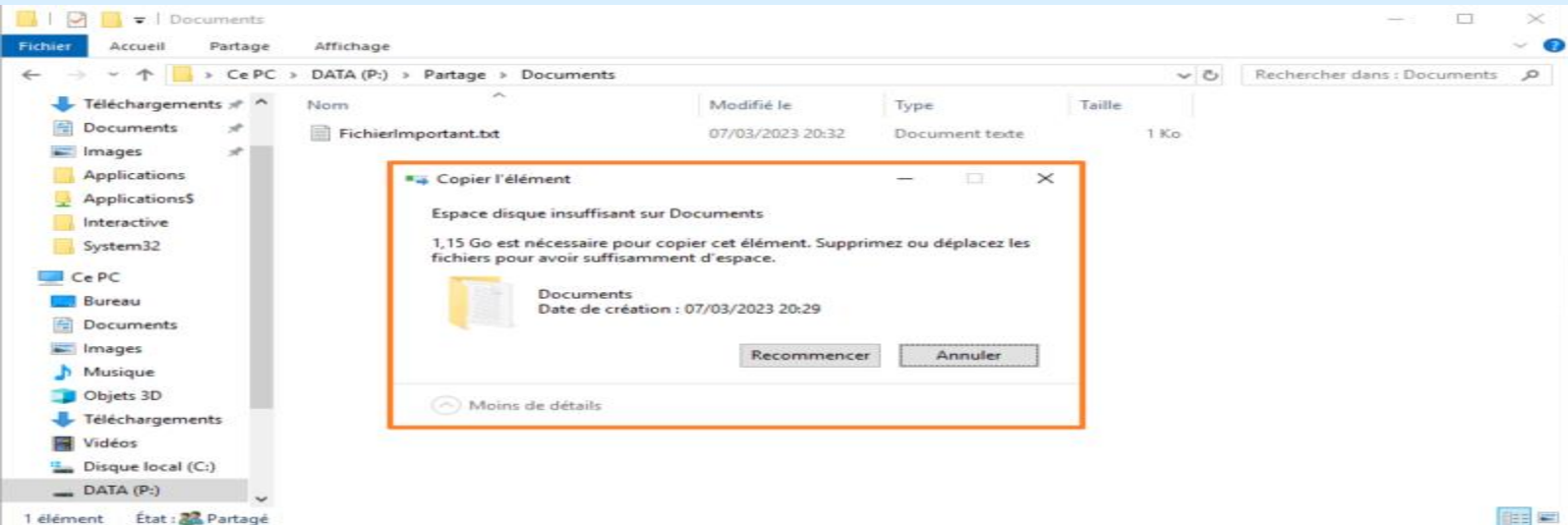
FSRM: Quoten konfigurieren



FSRM: Quoten configureren

Filtre Afficher tout : 1 éléments

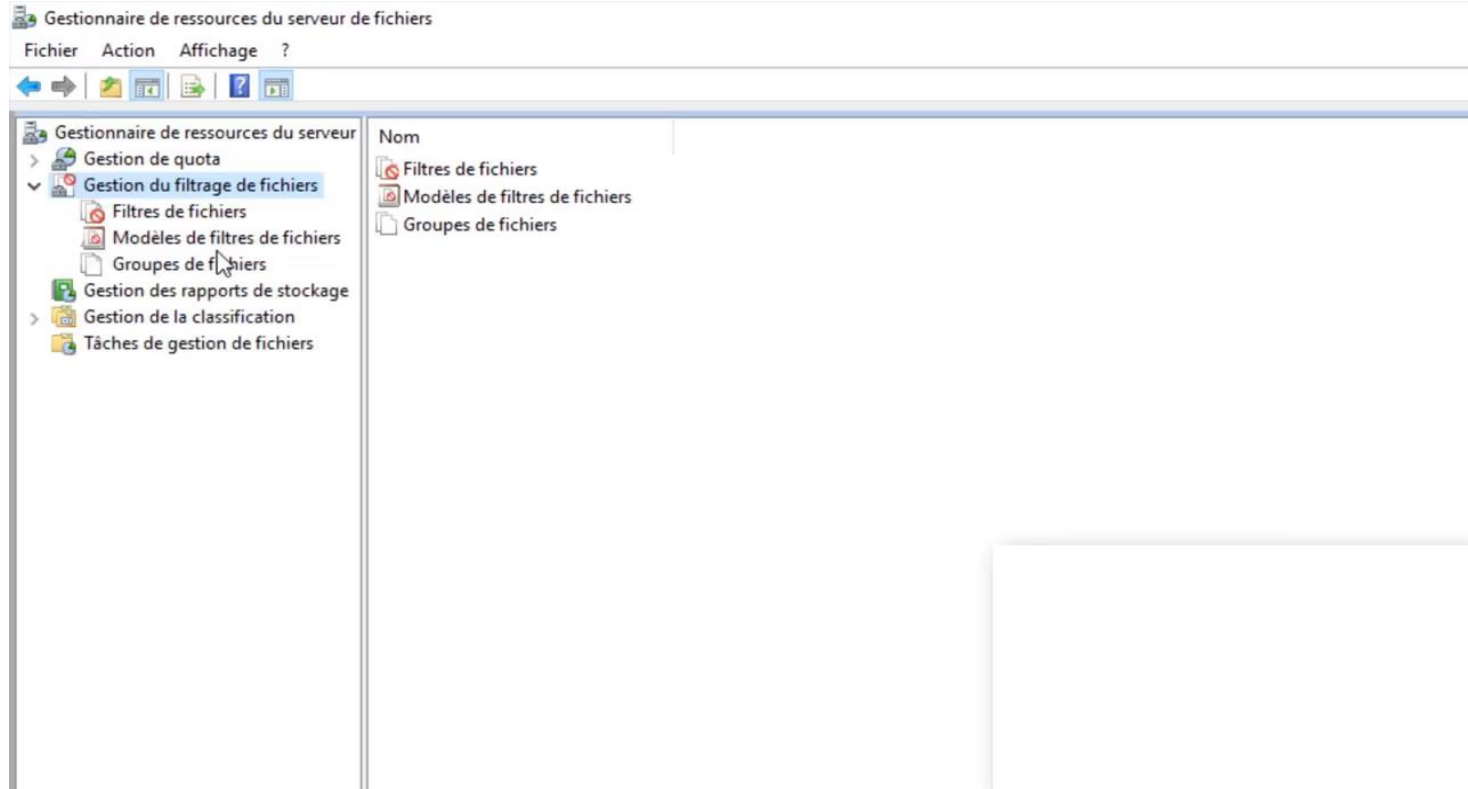
Chemin d'accès du quota	% utilisé	Limite	Type de quota	Modèle source	Modèle corre
Modèle source : Limite de 1 Go (1 élément)					
P:\Partage	35%	1,00 Go	Inconditionnel	Limite de 1 Go	Oui



03

FSRM und die Dateifilterung

FSRM und die Dateifilterung

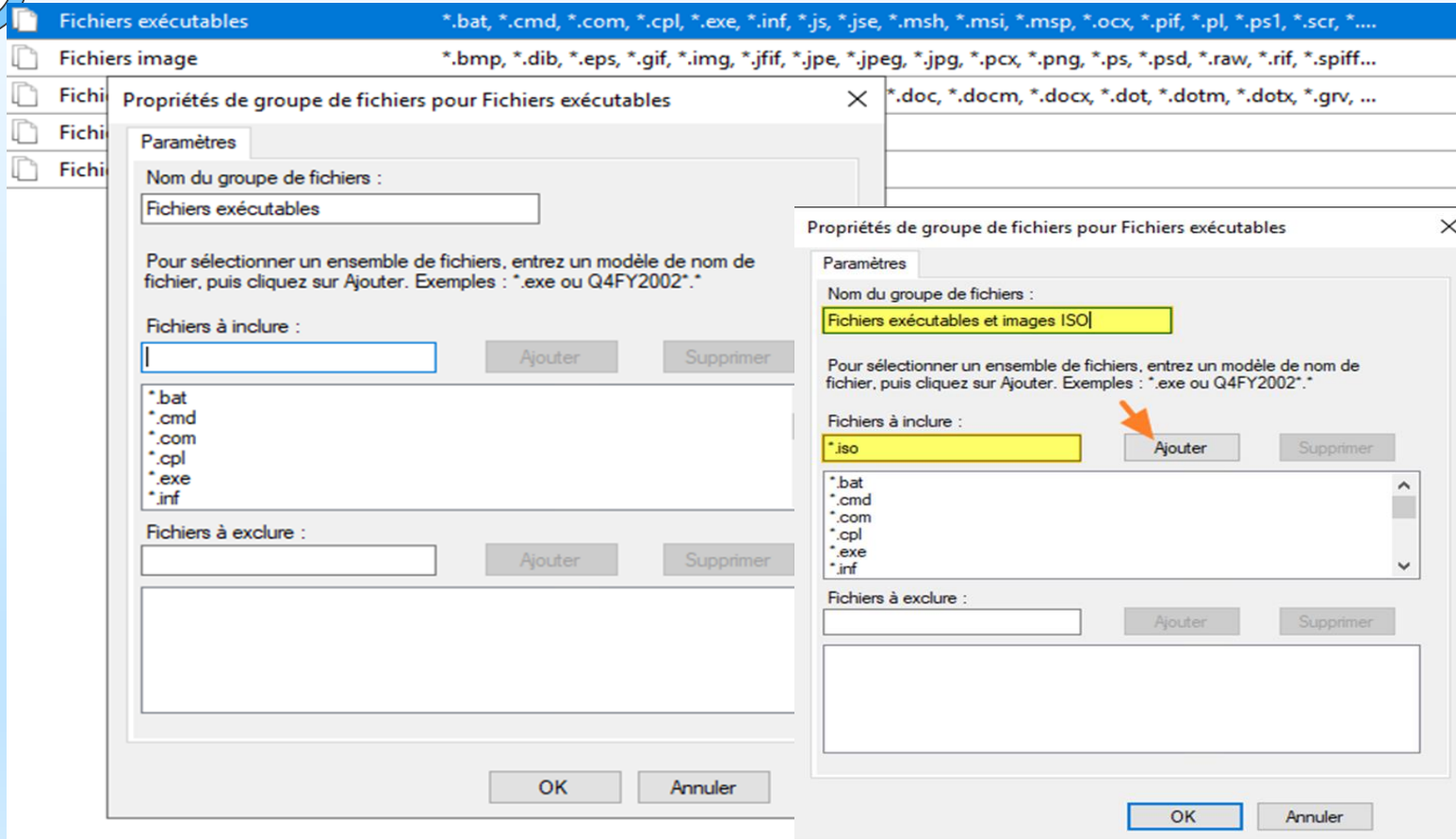


FSRM und die Dateifilterung

Modèle de filtre de fichiers	Type de filtrage	Groupes de fichiers
 Analyser les fichiers exécutables et système	Passif	Avertir : Fichiers exécutables, Fichier système
 Bloquer les fichiers audio et vidéo	Actif	Bloquer : Fichiers audio et vidéo
 Bloquer les fichiers de courrier électronique	Actif	Bloquer : Fichiers de courrier électronique
 Bloquer les fichiers exécutables	Actif	Bloquer : Fichiers exécutables
 Bloquer les fichiers image	Actif	Bloquer : Fichiers image

Groupes de fichiers	Fichiers à inclure	Exclus
 Fichier système	*.acm, *.dll, *.ocx, *.sys, *.vxd	
 Fichiers audio et vidéo	*.aac, *.aif, *.aiff, *.asf, *.asx, *.au, *.avi, *.flac, *.m3u, *.mid, *.midi, *.mov, *.mp1, *.mp2, *.mp3, ...	
 Fichiers compressés	*.ace, *.arc, *.arj, *.bhz, *.bz2, *.cab, *.gz, *.gzip, *.hpk, *.hqx, *.jar, *.lha, *.lzh, *.lzx, *.pak, *.pit, *.r...	
 Fichiers de courrier électronique	*.eml, *.idx, *.mbox, *.mbx, *.msg, *.oft, *.ost, *.pab, *.pst	
 Fichiers de pages Web	*.asp, *.aspx, *.cgi, *.css, *.dhtml, *.hta, *.htm, *.html, *.mht, *.php, *.php3, *.shtml, *.url	
 Fichiers de sauvegarde	*.bak, *.bck, *.bkf, *.old	
 Fichiers exécutables	*.bat, *.cmd, *.com, *.cpl, *.exe, *.inf, *.js, *.jse, *.msh, *.msi, *.msp, *.ocx, *.pif, *.pl, *.ps1, *.scr, ...	
 Fichiers image	*.bmp, *.dib, *.eps, *.gif, *.img, *.jfif, *.jpe, *.jpeg, *.jpg, *.pcx, *.png, *.ps, *.psd, *.raw, *.rif, *.spiff...	
 Fichiers Office	*.accdb, *.accde, *.accdr, *.accdt, *.adn, *.adp, *.doc, *.docm, *.docx, *.dot, *.dotm, *.dotx, *.grv, ...	
 Fichiers temporaires	*.temp, *.tmp, ~*	
 Fichiers texte	*.asc, *.text, *.txt	

FSRM und die Dateifilterung



FSRM und die Dateifilterung

Propriétés du modèle de filtre de fichiers pour Bloquer les fichiers exécutables

Copier les propriétés du modèle (facultatif) :
Bloquer les fichiers exécutables Copier

Paramètres Message électronique Journal des événements Commande Rapports

Nom du modèle :
Bloquer les fichiers exécutables

Type de filtrage :
☒ Filtrage actif : empêcher les utilisateurs d'enregistrer des fichiers non autorisés
☐ Filtrage passif : autoriser les utilisateurs à enregistrer des fichiers (utilisé pour l'analyse)

Groupes de fichiers
Sélectionner les groupes de fichiers à bloquer :

- ☐ Fichier système
- ☐ Fichiers audio et vidéo
- ☐ Fichiers compressés
- ☐ Fichiers de courrier électronique
- ☐ Fichiers de pages Web
- ☐ Fichiers de sauvegarde
- ☒ Fichiers exécutables et images ISO
- ☐ Fichiers image
- ☐ Fichiers Office

Gérer les groupes de fichiers :
Créer...
Modifier...

Pour sélectionner un groupe de fichiers à modifier, mettez son étiquette en surbrillance.

OK Annuler

Propriétés du modèle de filtre de fichiers pour Bloquer les fichiers exécutables

Copier les propriétés du modèle (facultatif) :
Bloquer les fichiers exécutables Copier

Paramètres Message électronique Journal des événements Commande Rapports

☐ Envoyer un courrier électronique aux administrateurs suivants :
Format : compte@domaine. Séparez les comptes par un point-virgule.

☒ Courrier électronique à l'utilisateur qui a tenté d'enregistrer un fichier non autorisé
Message électronique
Entrez le texte à utiliser pour la ligne d'objet et le message.
Pour identifier le filtre ou le groupe de fichiers, l'utilisateur ou l'événement associé à la notification actuelle, vous pouvez insérer une variable dans votre texte.

Objet :
Fichier non autorisé correspondant au groupe de fichiers [Vi]

Corps du message :
Le système a détecté que l'utilisateur [Source Io Owner] a tenté d'enregistrer [Source File Path] sur [File Screen Path] sur le serveur [Server]. Ce fichier correspond au groupe de fichiers [Violated File Group], qui n'est pas autorisé sur le système.

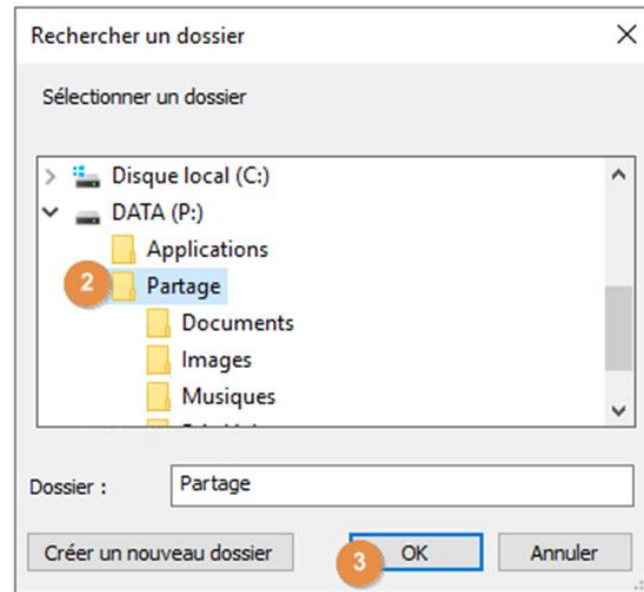
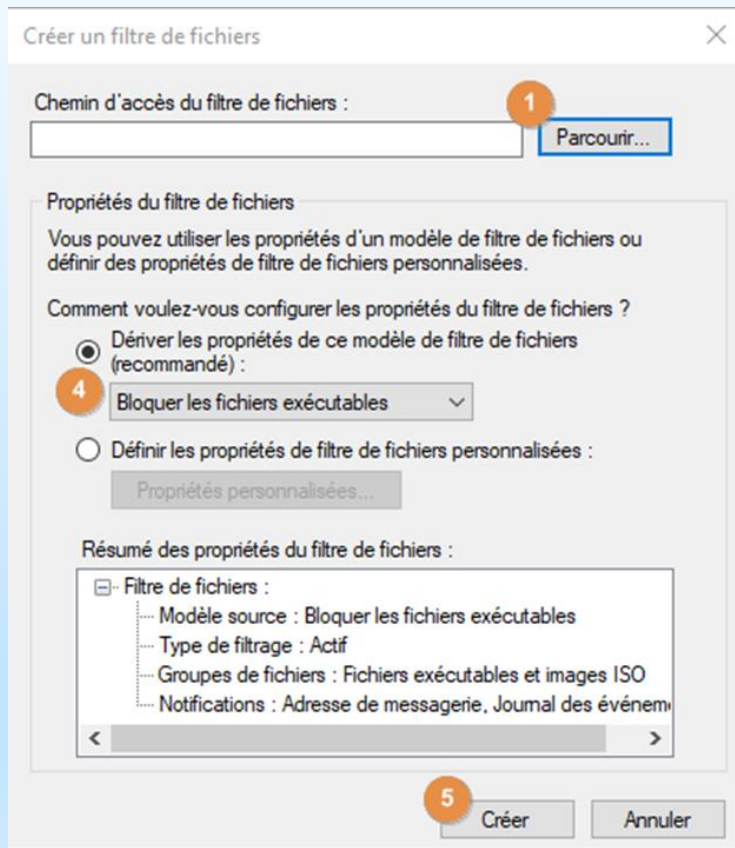
Sélectionnez la variable à insérer :
[Admin Email] Insérer une variable

Insérez les adresses de messagerie des administrateurs qui reçoivent le courrier électronique.

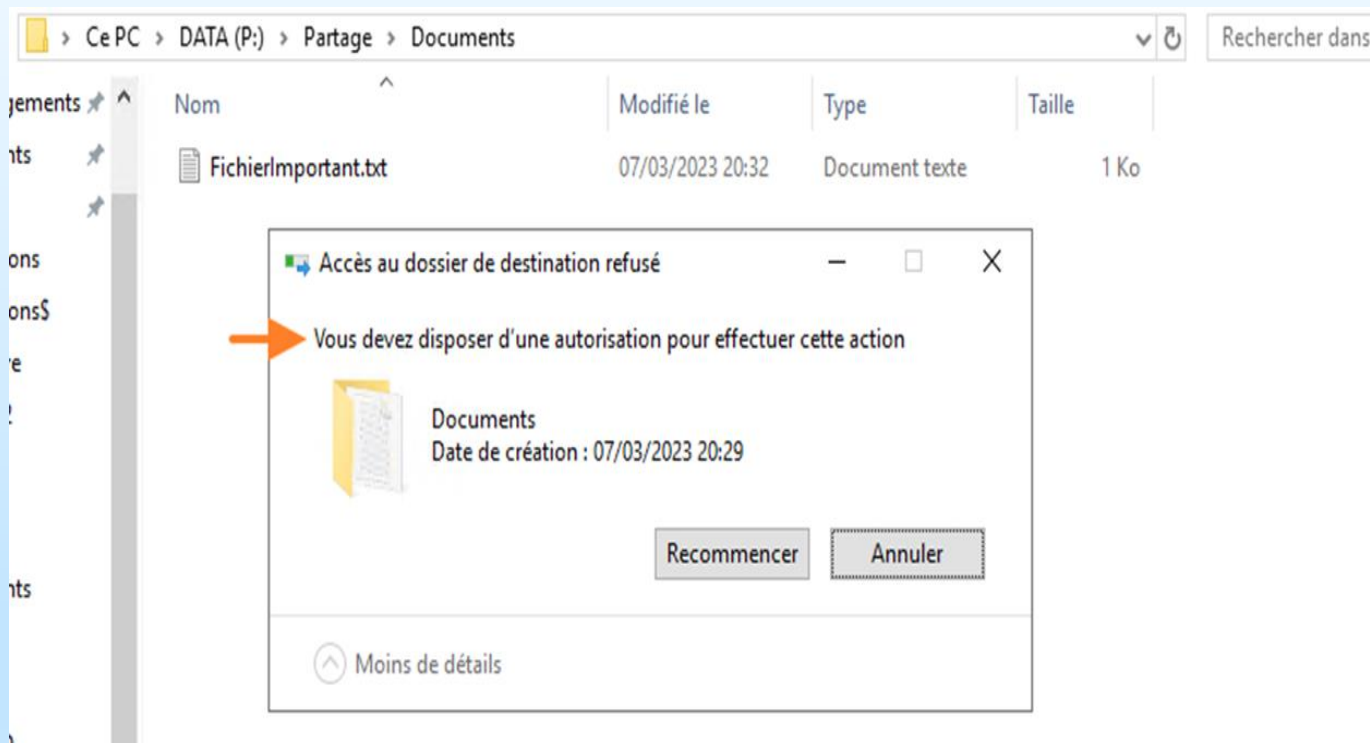
Autres en-têtes de courrier électronique...

OK Annuler

FSRM und die Dateifilterung



FSRM und die Dateifilterung



04

FSRM und die Speicherberichte

FSRM und die Speicherberichte

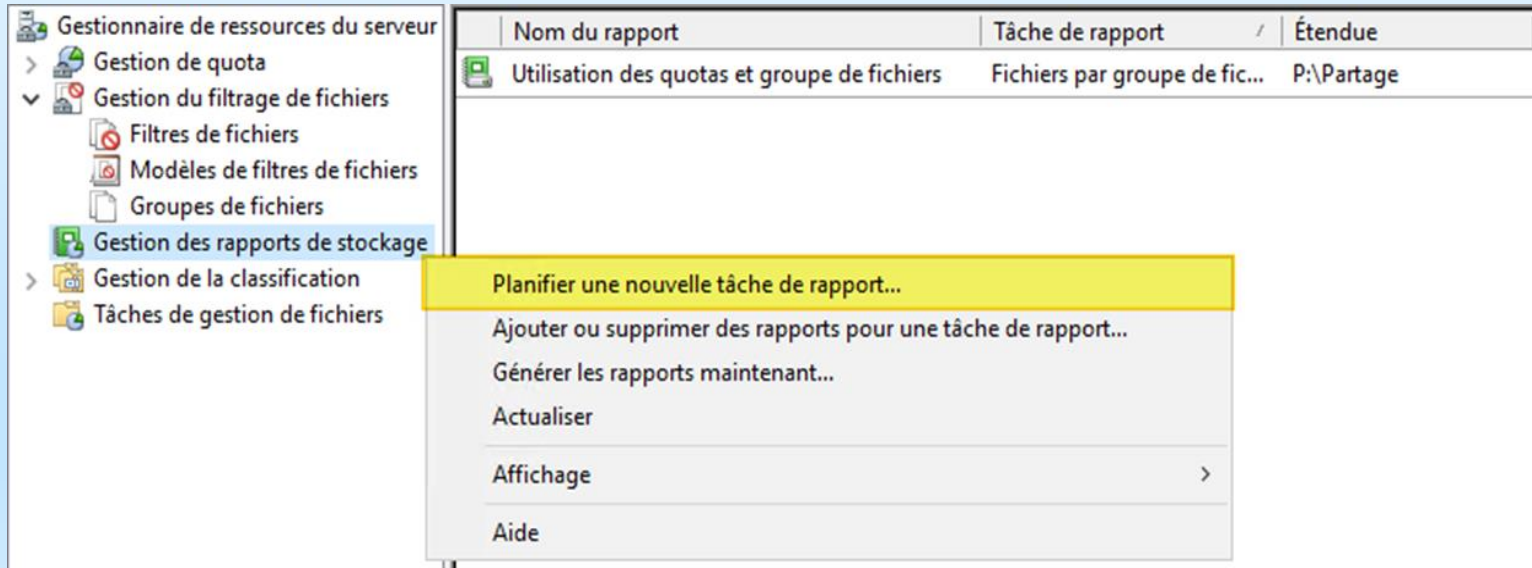
FSRM kann Speicherberichte auf Anfrage oder automatisch durch Planung generieren. Wir werden zum Beispiel Informationen erhalten können über:

- Doppelte Dateien,
- Am seltensten geöffnete Dateien,
- Am häufigsten kürzlich geöffnete Dateien,
- Dateien nach Dateigruppen (Erweiterungen),
- Dateien nach Besitzer,
- Große Dateien,
- Die Kontingentnutzung auf dem Dateiserver
- usw...

...

FSRM und die Speicherberichte

Die gesamte Konfiguration der Berichte erfolgt im Abschnitt „Verwaltung der Speicherberichte“* der FSRM-Konsole. Hier machen wir einen Rechtsklick auf den betreffenden Abschnitt und wählen „Neue Berichtsaufgabe planen“*.



FSRM und die Speicherberichte

Propriétés des tâches de rapports de stockage

Paramètres Étendue Remise Planification

Nom du rapport :

Utilisation des quotas et groupe de fichiers

Données de rapport

Sélectionner les rapports à générer :

☐ Fichiers volumineux

☒ Utilisation du quota

☐ Vérification du filtrage des fichiers

Modifier les paramètres...

Consulter les rapports sélectionnés

Pour configurer un rapport, mettez son étiquette en surbrillance, puis cliquez sur Modifier les paramètres.

Nombre maximal de fichiers à inclure dans tous les rapports de stockage

Nombre maximal : 1000

Formats des rapports

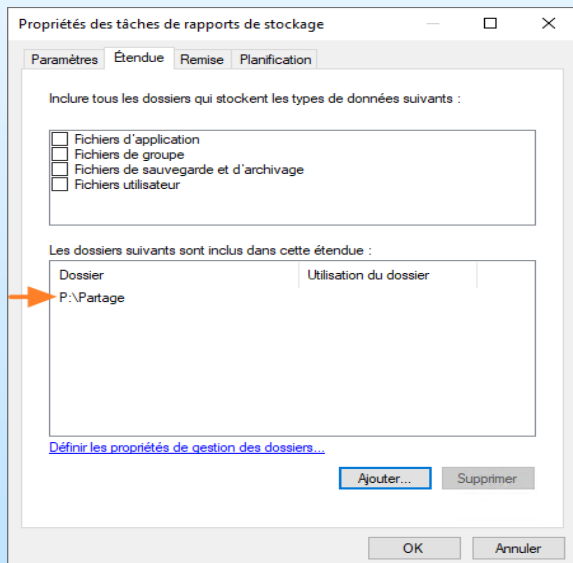
☒ DHTML ☐ HTML ☐ XML ☐ CSV ☐ Texte

OK Annuler

Wir beginnen damit, diesen Bericht zu benennen und die zu generierenden Berichte auszuwählen, indem wir die entsprechenden Kästchen ankreuzen. In diesem Beispiel aktivieren wir *„Kontingentnutzung“* und *„Dateigruppennutzung“*.

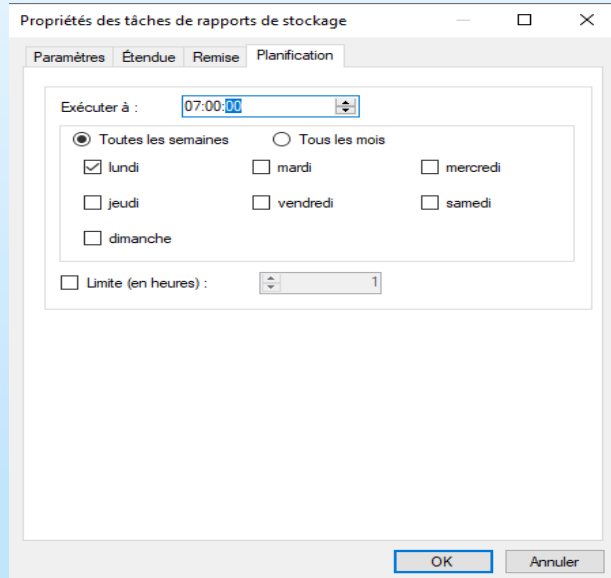
Was das Ausgabeformat betrifft, so ist das DHTML-Format standardmäßig ausgewählt und passt mir persönlich gut. Die anderen Formate, insbesondere CSV, liefern nicht immer leicht lesbare Ergebnisse.

FSRM und die Speicherberichte



Anschließend muss im Reiter „Bereich“ das oder die zu analysierenden Verzeichnisse angegeben werden. In diesem Fall wählen wir unsere Freigabe aus, die dem Pfad `*„P:\Partage“*` entspricht, und da auf diesem Ordner ein Kontingent konfiguriert ist, wird dies analysiert, wenn die Berichtsaufgabe ausgeführt wird.

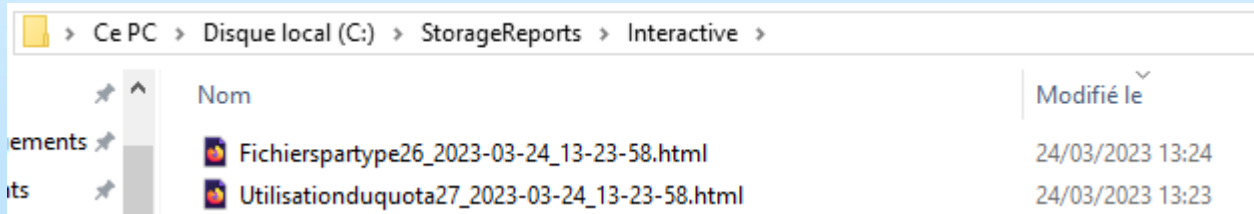
FSRM und die Speicherberichte



Schließlich dient der Reiter „Zeitplanung“ dazu, die Ausführung dieses Berichts zu planen. Das kann wöchentlich oder monatlich sein, sogar täglich... Und es muss auch eine Uhrzeit angegeben werden.. Sobald wir bestätigen, wird die Aufgabe zur Generierung der Speicherberichte erstellt. Sie ist in der FSRM-Konsole sichtbar.

FSRM und die Speicherberichte

Wenn die Aufgabe ausgeführt wird, entstehen Ausgabedateien im Ordner `*"C:\StorageReports\Interactive"*`. Hier finden wir zwei Dateien, da wir bei der Erstellung der Aufgabe zwei verschiedene Berichtstypen ausgewählt haben.



FSRM und die Speicherberichte

Rapport d'utilisation du quota
Généré à : 24/03/2023 13:23:58

Description du rapport : Affiche la liste des quotas qui dépassent un certain niveau d'utilisation d'espace disque. Utilisez ce rapport pour identifier rapidement les

Ordinateur : SRV-ADD5-01

Dossiers du rapport : \\?\\Partage

Paramètres : Pourcentage d'utilisation de quota minimal: 0%

[Rapport d'utilisation du quota](#) [Table des matières](#)

[Totaux des rapports](#)
[Statistiques de rapport](#)

Totaux des rapports			
Quotas affichés dans le rapport		Tous les quotas correspondant aux critères du rapport	
Quotas	Utilisation totale	Quotas	Utilisation totale
1	365 MB	1	365 MB

[Haut du rapport actif](#)

Statistiques de rapport					
Dossier					
Propriétaire	Quota	Utilisation	Utilisé	Utilisation maximale	Durée d'utilisation maximale
\\?\\Partage					
BUILTIN\Administrateurs	1024 MB	365 MB	35,64 %	365 MB	21/03/2023 11:55:16

[Haut du rapport actif](#)

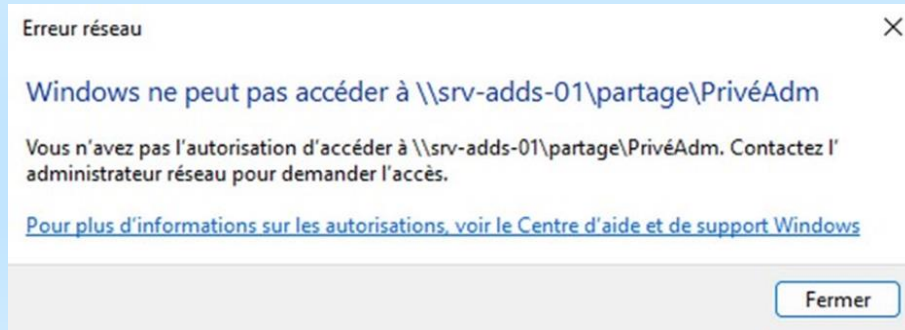
Wenn wir die Datei öffnen, die mit ***„Kontingentnutzung...“** beginnt, erhalten wir den Bericht, der der Kontingentnutzung auf dem Server entspricht, bezogen auf die ausgewählten Ordner. Die letzte Tabelle enthält eine Zeile pro Kontingent mit Details zur aktuellen Auslastungsrate und zur maximalen Auslastungsrate.

05

**FSRM und die Unterstützung
bei verweigertem Zugriff**

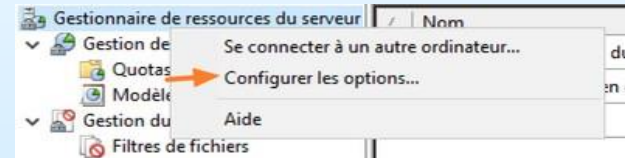
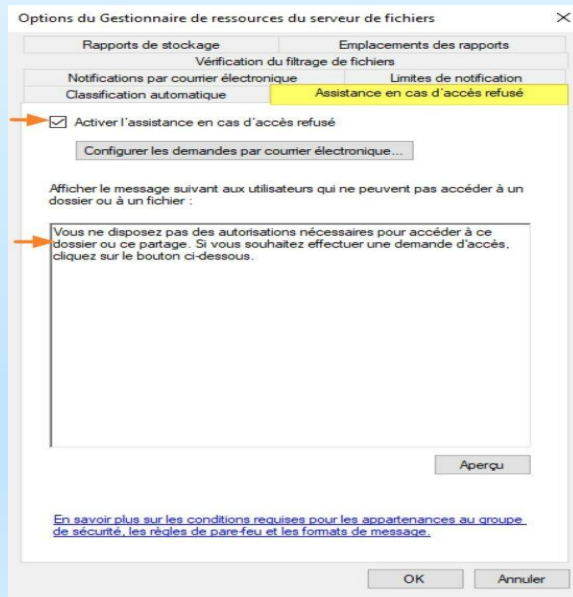
FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Die Feststellung: Unter Windows wird, wenn ein Benutzer versucht, auf ein freigegebenes Verzeichnis zuzugreifen, auf das er keinen Zugriff hat, ein Fehler *„Windows kann nicht auf \\..... zugreifen“* auf dem Bildschirm angezeigt, und im Detail ist klar, dass es sich um ein Berechtigungsproblem handelt. Diese Meldung blockiert den Benutzer, gibt ihm aber nicht an, wie er vorgehen soll, wenn er der Meinung ist, dass er Zugang zu diesem Verzeichnis haben sollte.



FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Um eine Lösung zu finden,
muss man sich an die FSRM-Konsole wenden



Hier ist der Reiter *„Unterstützung bei verweigertem Zugriff“*, der uns interessieren wird. Wir müssen die Option *„Unterstützung bei verweigertem Zugriff aktivieren“* ankreuzen und eine benutzerdefinierte Fehlermeldung definieren (Textfeld darunter). Diese Meldung wird angezeigt, wenn unter Windows ein Zugriff verweigert wird (wie in der Einleitung gezeigt).

FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Assistance en cas d'accès refusé

Adresse de messagerie

☒ Autoriser les utilisateurs à demander de l'assistance

Inclure les informations suivantes dans le message électronique :

- ☒ Informations sur l'utilisateur (y compris les revendications)
- ☒ Informations d'état de l'appareil

Liste des destinataires :

@it-connect.fr

Inclure les éléments suivants dans la liste des destinataires :

- ☒ Propriétaire du dossier
- ☐ Administrateur

Ajouter le texte suivant à la fin du message électronique :

Pour les questions d'ordre général au support technique, contactez : [Indiquez l'adresse de messagerie du contact].

Pour les questions d'autorisations de partage, contactez : [Indiquez l'adresse de messagerie du contact].

☒ Générer une entrée de journal des événements pour chaque message électronique envoyé

OK Annuler

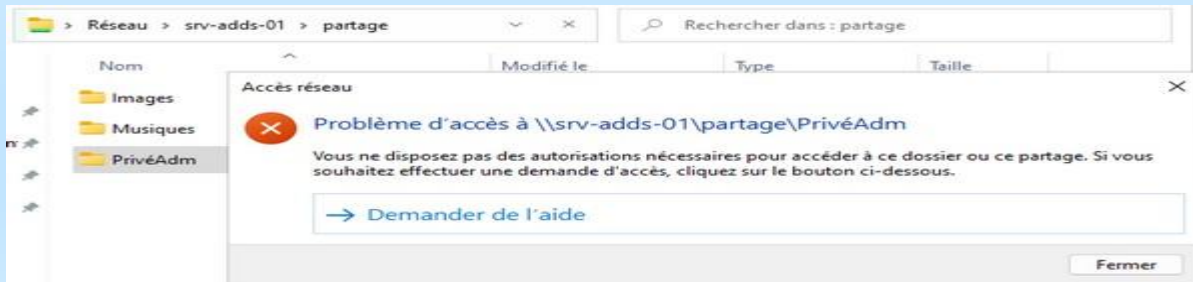
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **„E-Mail-Anfragen konfigurieren“**. Wenn Sie dem Benutzer ermöglichen möchten, eine Zugriffsanfrage per E-Mail zu stellen, müssen Sie diesen Abschnitt ausfüllen. Zunächst muss die Option **„Benutzern erlauben, Unterstützung anzufordern“** aktiviert werden, bevor man sich mit den anderen Optionen befasst.

FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Die Konfiguration testen

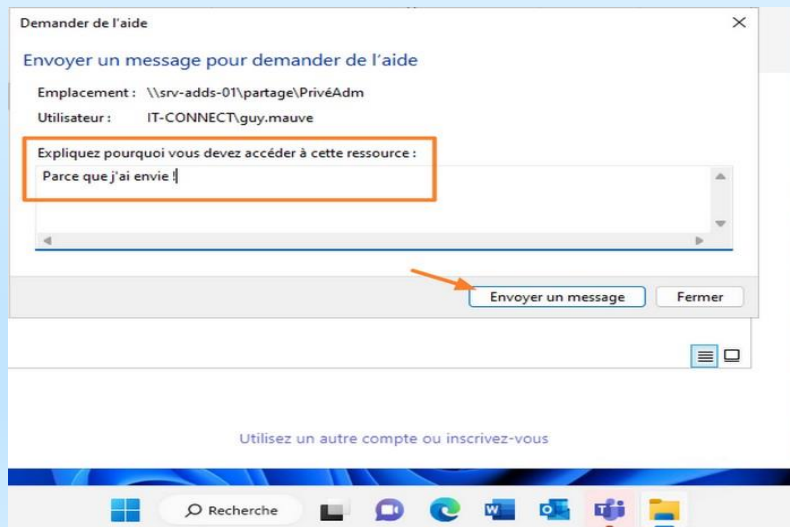
Nach der Umsetzung dieser Konfiguration werden wir wie jedes Mal einen Test durchführen. Hier reicht es, einen Benutzer zu nehmen, der keinen Zugriff auf ein bestimmtes Verzeichnis hat, sei es ein Unterverzeichnis einer Freigabe oder ein Stammverzeichnis. Und dort sehen wir die Meldung „Problem beim Zugriff auf \\...“, die angezeigt wird mit:

- der in FSRM definierten benutzerdefinierten Fehlermeldung
- der Schaltfläche, um Hilfe anzufordern



FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Wenn man auf die Schaltfläche *„Hilfe anfordern“* klickt, wird ein Eingabefeld angezeigt, damit der Benutzer erklären kann, warum er Zugriff auf dieses Verzeichnis benötigt. Sobald er seine Anfrage vervollständigt hat, muss er nur noch auf *„Nachricht senden“* klicken.



FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

FC

@it-connect.tech

Répondre

Répondre à tous

Transférer

...

mer. 01/03/2023 00:27

Ne répondez pas à ce message, qui est envoyé à partir d'un compte non géré.

Un utilisateur demande de l'aide pour accéder à un dossier ou fichier partagé. Examinez les autorisations de l'utilisateur, puis choisissez l'action appropriée.

Utilisateur :	IT-CONNECT\guy.mauve
Chemin d'accès :	\\SRV-ADDS-01\partage\PrivéAdm
Justification de l'utilisateur :	Parce que j'ai envie !

Autorisations actuelles pour l'utilisateur ([IT-CONNECT\guy.mauve](#)) :

Autorisation	Accès effectif	Accès limité par
Contrôle total	Bloqué	Partager, Autorisations de fichier/dossier
Modification	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Lecture et exécution (ou liste du contenu du dossier)	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Lecture	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Écriture	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier

Aider l'utilisateur à obtenir un accès

Pour aider l'utilisateur à obtenir un accès, procédez comme suit :

- Accédez au dossier [\\SRV-ADDS-01\partage](#), cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur **Propriétés**.
- Dans l'onglet **Sécurité**, lisez les autorisations relatives au fichier.
- Répondez à l'utilisateur ([IT-CONNECT\guy.mauve](#)) avec les instructions appropriées. Par exemple, l'utilisateur peut vouloir se joindre à un groupe de sécurité particulier.

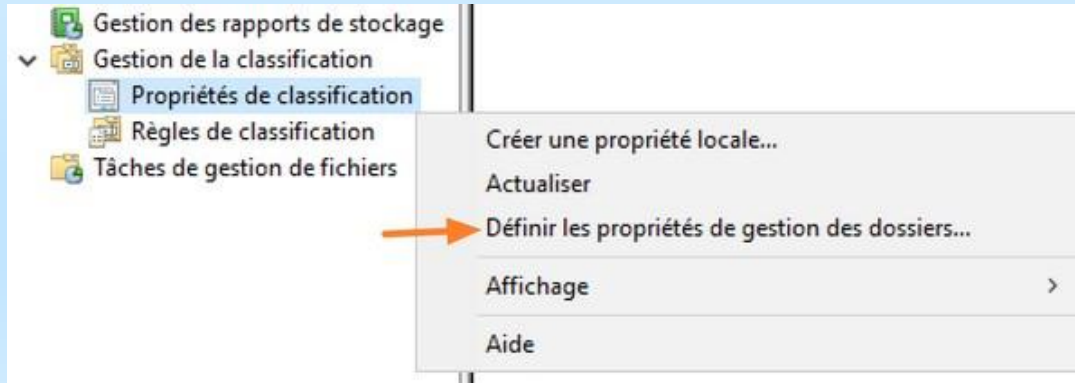
...

FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Spezifische Fehlermeldung für einen Ordner:

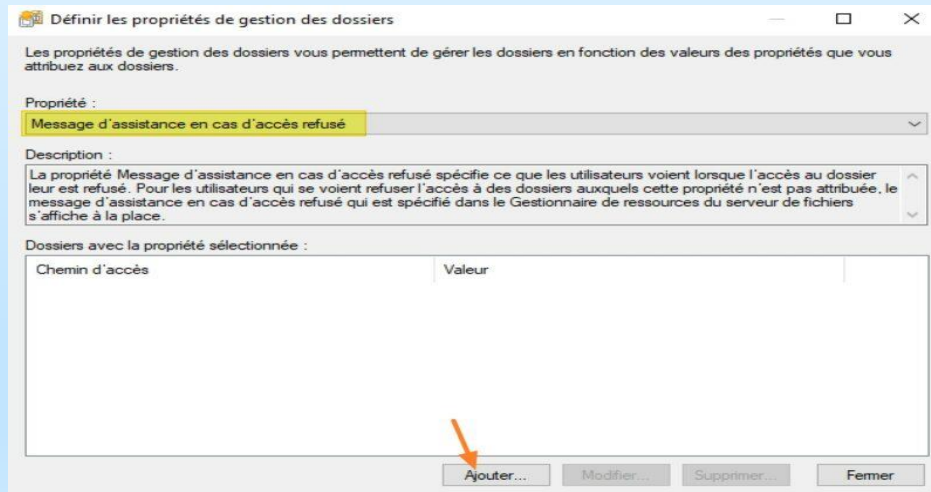
Wir haben gerade eine spezifische Fehlermeldung konfiguriert, die auf die verschiedenen freigegebenen Verzeichnisse des Servers angewendet wird. Wenn man eine spezifische Meldung für ein bestimmtes Verzeichnis definieren möchte, ist das ebenfalls möglich, weiterhin über die FSRM-Konsole.

Um diese Meldung zu konfigurieren, muss man auf „Klassifizierungsverwaltung“ zugreifen und einen Rechtsklick auf „Klassifizierungseigenschaften“ machen, um auf „Eigenschaften der Ordnerverwaltung festlegen“ zu klicken.



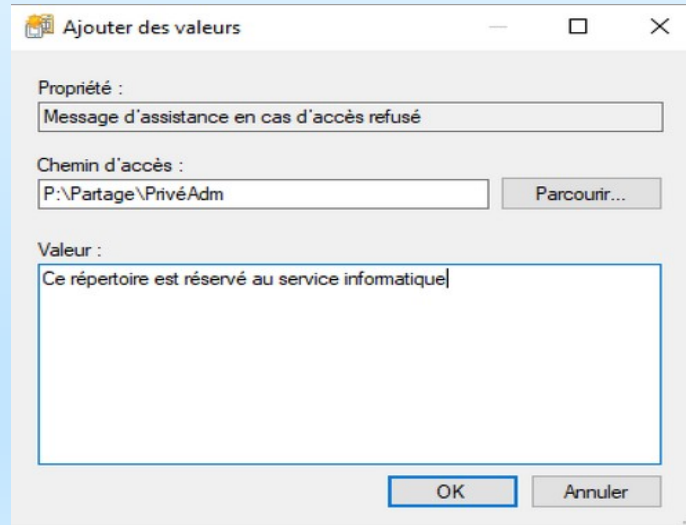
FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Hier wählen wir die Eigenschaft „Hilfemeldung bei verweigertem Zugriff“ aus und klicken auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, da die Liste standardmäßig leer ist.



FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Wir wählen das Verzeichnis aus, zum Beispiel `*„P:\Partage\PrivéAdm“*`, und geben die spezifische Fehlermeldung für dieses Verzeichnis im Feld `*„Wert“*` an. Wir bestätigen.



FSRM und die Unterstützung bei verweigertem Zugriff

Von nun an erhält ein Benutzer, wenn er versucht, auf dieses Verzeichnis zuzugreifen, die benutzerdefinierte Meldung dank der Regel, die wir gerade erstellt haben. Hier ein Beispiel:

